

Напоминание о преобразовании Фурье

Д. М. Столяров

6 сентября 2018 г.

Обычно преобразование Фурье определяют на локально компактной группе, но для целей аддитивной комбинаторики такая общность не требуется. Мы будем работать с преобразованием Фурье на группе $\mathbb{Z}_N$ — группе остатков по модулю N . Желющие изучить общую теорию, могут найти её, например, в книге [1]. Пусть $f: \mathbb{Z}_N \rightarrow \mathbb{C}$ — некоторая функция. Определим её преобразование Фурье формулой

$$f(\xi) = \sum_{x \in \mathbb{Z}_N} f(x) e^{2\pi i \frac{x\xi}{N}}, \quad \xi \in \mathbb{Z}_N.$$

Число $x\xi$ мы интерпретируем как остаток по модулю N , то есть, целое число отрезка $[0, N-1]$. Таким образом, $\hat{f}$ есть функция на группе $\mathbb{Z}_N$ ¹. Отметим без доказательства полезные свойства преобразования Фурье (если вы не знаете или не помните, как они доказываются — докажите их сами).

Преобразование Фурье и сдвиги. Пусть $y \in \mathbb{Z}_N$, определим сдвиг функции f :

$$f_y(x) = f(x - y), \quad x \in \mathbb{Z}_N.$$

Легко видеть, что преобразование Фурье переводит сдвиг в умножение на комплексную экспоненту:

$$\hat{f}_y(\xi) = e^{2\pi i \frac{y\xi}{N}} \hat{f}(\xi).$$

¹Конечно, в общем случае, функции f и $\hat{f}$ имеют разные области определения. Преобразование Фурье определено на двойственной группе, скажем, преобразование Фурье функции на окружности определено на группе целых чисел. Но иногда двойственная группа изоморфна исходной (например, таково евклидово пространство, или наша циклическая группа), но это не должно приводить к путанице!

Преобразование Фурье и свёртка. Определим свёртку двух функций f и g формулой

$$f * g(x) = \sum_{y \in \mathbb{Z}_N} f(x - y)g(y).$$

Таким образом, свёртка двух функций — это тоже функция. Так вот, преобразование Фурье переводит свёртку в произведение:

$$(f * g)^\wedge = \hat{f}\hat{g}.$$

Теорема Планшереля. Имеет место равенство

$$\sum_{x \in \mathbb{Z}_N} f(x)\bar{g}(x) = \frac{1}{N} \sum_{\xi \in \mathbb{Z}_N} \hat{f}(\xi)\bar{\hat{g}}(\xi).$$

Таким образом, преобразование Фурье есть изометрия пространства $L_2(\mathbb{Z}_N)$ со считающей мерой (то есть, мера каждой точки равна единице) и пространства $L_2(\mathbb{Z}_N, \frac{1}{N})$, снабжённого равномерной мерой (то есть, мера всей группы $\mathbb{Z}_N$ равна единице)².

Обратное преобразование Фурье определено формулой

$$\check{g}(x) = \frac{1}{N} \sum_{\xi \in \mathbb{Z}_N} g(\xi)e^{-2\pi i \frac{x\xi}{N}}.$$

Так вот, $\check{\check{f}} = f$.

Преобразование Фурье на L_1 . Имеет место тривиальная оценка:

$$\|\hat{f}\|_{L_\infty(\mathbb{Z}_N)} \leq \|f\|_{L_1(\mathbb{Z}_N)}.$$

Упражнения. Вычислите преобразование Фурье характеристической функции точки x . Вычислите преобразование Фурье характеристической функции отрезка арифметической прогрессии.

Задача. Пусть A и B — два подмножества $\mathbb{Z}_N$. Докажите неравенство

$$\frac{|A|^2|B|^2}{|A+B|} \leq \frac{1}{N} \sum_{\xi \in \mathbb{Z}_N} |\hat{\chi}_A(\xi)|^2 |\hat{\chi}_B(\xi)|^2.$$

²Эта асимметрия подчёркивает тот факт, что функция и преобразования Фурье определены, вообще говоря, на разных группах, которые в нашем частном случае “склеились”.

Список литературы

- [1] W. Rudin, *Fourier Analysis on groups*, 1962.